

Title: << Codea >> Knowledge Algorithm
SW Architecture

History				
Issue status	Maturity/Date (draft/invalid/valid) (dd-mmm-yyyy)	Author Department	Check/Release Department	Description
(Index)				
1.1	Valid 04-Oct-26	Team 5		Architecture of the xxx

Table of Contents

<u>1</u>	<u>PURPOSE</u>	3
<u>2</u>	<u>DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS</u>	3
<u>3</u>	<u>REALIZATION CONSTRAINTS AND TARGETS</u>	3
<u>4</u>	<u>SW FUNCTIONAL ARCHITECTURE</u>	4
<u>4.1</u>	<u>Table of functions</u>	4
<u>4.2</u>	<u>Table of functional Interfaces</u>	4
<u>4.3</u>	<u>Functional Interface</u>	4
<u>4.4</u>	<u>Functional Interaction</u>	6
<u>5</u>	<u>SW PHYSICAL ARCHITECTURE</u>	6
<u>5.1</u>	<u>Physical Decomposition</u>	7
<u>5.2</u>	<u>Table of SW components</u>	7
<u>5.3</u>	<u>Table of Physical Interfaces</u>	7
<u>5.4</u>	<u>Physical Interfaces</u>	8
<u>5.5</u>	<u>Physical Interaction</u>	9
<u>5.6</u>	<u>Describe Dynamic Behavior</u>	9
<u>5.6.1</u>	<u>Event periodicity</u>	9
<u>5.6.2</u>	<u>Interrupt Handling (If Interruptions are used)</u>	10
<u>5.6.3</u>	<u>Power Modes</u>	10
<u>5.7</u>	<u>Synchronization Mechanisms</u>	10
<u>6</u>	<u>FUNCTION TO PHYSICAL ALLOCATION</u>	10
<u>7</u>	<u>SW REQUIREMENTS ALLOCATION</u>	10
<u>8</u>	<u>SW INTEGRATION PLAN</u>	11

1 Purpose

El propósito del documento radica en definir y dar a conocer la Arquitectura de Software, la cual va a ser utilizada por el proyecto "Codea".

Así como definir las vistas físicas y funcionales de la plataforma.

El documento traduce los objetivos y requerimientos del proyecto a funciones, componentes, interacciones y una estrategia de integración.

2 Definitions and abbreviations

Definitions

SQL Server	Software gestor de base de datos.
Sprint Boot	herramienta que nace con la finalidad de simplificar el desarrollo de aplicaciones basadas en el framework Spring Core
Front-End	término utilizado en desarrollo de aplicaciones para determinar la parte del software que interactúa con los usuarios.
Back-End	término utilizado en desarrollo de aplicaciones para determinar la parte del software que procesa la información del Front-End.

Abbreviations

N/A

References

N°	Document name	Reference
1	SW Requirements	1.1
2	SW Description	1.1

3 Realization constraints and targets

La plataforma de estudio debe permitir registro, autenticación y gestión del avance del usuario

El primer ingreso deberá solicitar un examen diagnóstico antes de llegar a la vista principal

El sistema deberá mostrar el estado actual de las lecciones agendadas por el usuario

El sistema debe manejar roles de acceso y proteger los datos

El examen diagnóstico deberá tener en cuenta el estilo de aprendizaje, habilidades y conocimiento

4 SW Functional Architecture

<https://canva.link/3su43uw8c4b8k5>

Detailed Software Architect Document		P03-SWA_Sec13_Team05.doc	1.5
Project:	"Door control module" 07-Oct-26	Page 3 / 7	

h Table of functions (specify feature)

Registrar Usuario	Crear una cuenta con nombre de usuario, contraseña y correo
Autenticar Usuario	Validar al usuario dentro del sistema
Sistema de Puntaje y Calificación	Evaluar el desempeño y registrar el avance del alumno
Sistema de Ejecución de Diagnósticos	Permite al usuario realizar diagnósticos para comprobar sus conocimientos
Mostrar Datos Usuario	Una vista la cual permita al usuario ver sus resultados, avances, conocimientos y habilidades
Gestionar Perfil	Permite a los usuarios modificar su propia información
Gestionar Usuarios	Permite consultar y modificar la información de los usuarios a los administradores.
Gestionar Roles	Permite a los administradores actualizar el rol del usuario
Gestionar Contenido	Permite a ciertos usuarios con roles especiales, actualizar, eliminar o añadir contenido a la plataforma

4.1 Table of functional Interfaces (app layer interfaces)

Usuario	Datos de cuenta: usuario, correo y contraseña.
Usuario	Credenciales y estado de sesión.
Dianostico	Respuestas seleccionadas o introducidas por el usuario.
Evaluación	Puntuación, respuestas correctas/incorrectas y datos del intento.
Algoritmo	Área de oportunidad y contenido recomendado.
Algoritmo	Mensaje, pista o indicación relacionada con el desempeño.
Lecciones	Estado de actividades y avance del usuario.
Administrador	Operaciones sobre usuarios, roles y contenido.

4.2 Functional Interface (component diagram)

https://drive.google.com/drive/folders/1c_-K9IBXIkM-Fq0Dz6GUT6q5Ev7ZixVD?usp=drive_link

4.3 Functional Interaction (classes diagram)

https://drive.google.com/drive/folders/1c_-K9IBXIkM-Fq0Dz6GUT6q5Ev7ZixVD?usp=drive_link*

5 SW Physical Architecture

La arquitectura física separa el sistema en componentes que pueden desarrollarse, probarse y mantenerse de forma independiente. La propuesta utiliza una arquitectura por capas: cliente, API/backend, servicios de dominio y persistencia. Esta separación permite que la interfaz web consuma los mismos servicios.

5.1 Physical Decomposition

https://drive.google.com/drive/folders/1c_-K9IBXIkM-Fq0Dz6GUT6q5Ev7ZixVD?usp=drive_link

5.2 Table of SW components

SWC Name	Description	Estimated Size (KB)
UI	Presenta registro, acceso, diagnostico, lecciones, perfil, configuración y progreso	N/D
UserService	Gestiona usuarios, autenticación, perfiles y roles	N/D
Assesment	Administra diagnostico, preguntas, respuestas y resultados	N/D
LessonService	Gestiona ls lecciones, actividades y estado de completado	N/D
FeedbackEngine	Genera resultados, mensajes de retroalimentación y sugerencias	N/D
DataStore	Persiste usuarios, resultados, progreso y contenido	N/D

5.3 Table of Physical Interfaces

iUser	Comunicación entre UI y UserService
iAssessment	Comunicación entre UI y ASessment
iLesson	Comunicación entre UI y LessonService
iFeedback	Comunicación entre Assessment/LessonService y FeedbackEngine
IPersonalization	Comunicación entre FeedbackEngine y PersonalizationEngine
IAdmin	Comunicación entre UI administrativa y AdminService
IData	Acceso de los servicios al almacenamiento persistente

5.4 Physical Interfaces & Interaction *(describe files with methods per functionality)*

https://drive.google.com/drive/folders/1c_-K9IBXIkM-Fq0Dz6GUT6q5Ev7ZixVD?usp=drive_link

6 Function to Physical Allocation

Perform the allocation of function to a SW component. One function shall be allocated to one SW component (if this cannot be achieved indicate a clarification which part of the function shall be allocated to every SW component). One SW component might have

Detailed Software Architect Document		P03-SWA_Sec13_Team05.doc	1.5
Project:	"Door control module"	07-Oct-26	Page 5 / 7

(SYS Level)	SW component	Clarification
Registrar_Usuario	UserService	Administra la creación de cuentas
Autenticar_Usuario	UserService	Gestiona la autenticación y sesión
Evaluación_Diagnostica	Assessment	Contiene el algoritmo y lógica del diagnóstico
Gestionar_Lecciones	LessonService	Administra lecciones y actividades
Evaluar_Respuestas	Assessment	Procesa las respuestas en función de qué tan acertadas estén
Generar_Retroalimentación	FeedbackEngine	Produce un resultado en base a las respuestas evaluadas, tanto por errores y por aciertos.
Personalizar_Aprendizaje	PersonalizationEngine	Analiza y Orienta el aprendizaje
Mostrar_Progreso	LessonService + UI	LessonService mantiene el estado y UI lo presenta
Gestionar_Perfil	UserService	Permite la alteración de datos del perfil
Administrar_Usuarios	AdminService	Permite la alteración de usuarios, unicamente a administradores
Gestionar_Contenido	AdminService + LessonService	Permite la alteración del contenido, y del como se presenta

7 SW Requirements Allocation

<https://docs.google.com/document/d/1vLBux4EXTLAW36VcBTxDyUY7dxX-i7IPK7hVz2le1Qc/edit?tab=t.0>

8 SW Integration Plan

La integración se propone de forma incremental, siguiendo las dependencias funcionales del proyecto.

Integration Step	Description	SW components	Comments
1.-Base de datos	Definir y probar el almacenamiento de usuarios, contenido, resultados y progreso.	DataStore	Ingresa datos para ver si se están almacenando.
2.-Usuarios	Integrar registro, autenticación, perfil y roles.	UI + UserService	Validar los datos y los requisitos de perfil.
3.-Evaluación	Integrar diagnóstico, preguntas, respuestas y resultados	Assessment	

4.-Contenido	Integrar las lecciones y su estado de completado.	LessonService + AdminService	
5.-Retroalimentación	Integrar resultados, mensajes y sugerencias.	FeedbackEngine	Hacer pruebas con respuestas correctas e incorrectas y ver los casos de error
6.-Personalización	Integrar el análisis de desempeño y la orientación de ejercicios	Personalization Engine	
7.-Progreso y perfil	Integrar la presentación final de avances y edición del perfil.	UI LessonService + UserService	
8.-Integración completa	Ejecutar el flujo desde registró hasta lecciones personalizadas.	Todos	Realizar pruebas de principio a fin de cada módulo.